

IIP

NFC/BLE-Buchungssystem mit sicherer Benutzerverwaltung

Version: 0.1

Datum: 26.08.2026



Inhalt

1. Einführung.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
2. Rahmenbedingungen	Fehler! Textmarke nicht definiert.
3. Warum mitmachen?.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
4. Einreichung	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Projektbeschreibung: NFC/BLE-Buchungssystem mit sicherer Benutzerverwaltung

1. Einführung

Im Rahmen des Projekts soll ein digitales Buchungs- und Verwaltungssystem entwickelt werden, das die Nutzung von Räumen, Geräten oder anderen Ressourcen einfach und sicher ermöglicht. Die Identifikation der Benutzer erfolgt wahlweise über **NFC (Near Field Communication)** oder **BLE (Bluetooth Low Energy)**.

Das System verbindet eine sichere Benutzerverwaltung mit einem Buchungssystem sowie Funktionen für Check-in, Check-out und Abrechnung. Benutzer sollen sich beispielsweise mit einer NFC-Karte oder einem Smartphone an einem Terminal identifizieren und anschließend eine verfügbare Ressource buchen oder deren Nutzung starten können.

Das Projekt verbindet verschiedene Bereiche der Informatik, insbesondere **Softwarearchitektur, Datenbanken, Netzwerke, IT-Sicherheit und Mobile Computing**. Dadurch eignet es sich als praxisorientierte Studienarbeit, bei der ein funktionsfähiger Prototyp entwickelt und anhand konkreter Anwendungsszenarien getestet werden kann.

2. Problemstellung

Bei der Nutzung gemeinsam verwendeter Ressourcen wie Besprechungsräumen, Geräten oder Dienstleistungen ist häufig eine zentrale Verwaltung von Benutzern, Verfügbarkeiten und Buchungen erforderlich. Herkömmliche Buchungssysteme sind dabei nicht immer direkt mit der tatsächlichen Nutzung einer Ressource verbunden.

Eine zentrale Herausforderung besteht darin, die **Identifikation eines Benutzers mit der Buchung und der tatsächlichen Nutzung** einer Ressource zu verknüpfen. Gleichzeitig müssen personenbezogene Daten und sicherheitsrelevante Vorgänge geschützt werden.

Das zu entwickelnde System soll deshalb folgende Problemstellungen lösen:

- sichere Registrierung und Authentifizierung von Benutzern
- Verwaltung unterschiedlicher Benutzerrollen
- einfache Identifikation über NFC oder BLE
- Verwaltung und Reservierung von Ressourcen
- Verknüpfung von Buchungen mit Check-in und Check-out
- nachvollziehbare Protokollierung von Aktivitäten
- sichere Verarbeitung und Speicherung sensibler Daten
- automatische Berechnung und Verwaltung von Kosten und Rechnungen

Besondere Bedeutung hat dabei die Sicherheit. Neben einer verschlüsselten Kommunikation sollen insbesondere Passwörter sicher gespeichert und Zugriffsrechte rollenbasiert vergeben werden. Bei der NFC-/BLE-Kommunikation müssen zudem geeignete Mechanismen gegen Replay- oder andere Manipulationsangriffe berücksichtigt werden.

3. Ziele

Ziel des Projekts ist die Konzeption und prototypische Umsetzung eines sicheren NFC-/BLE-basierten Buchungssystems.

Dabei sollen insbesondere folgende Ziele erreicht werden:

3.1 Benutzerverwaltung

- Registrierung neuer Benutzer
- sichere Anmeldung und Authentifizierung
- Verwaltung verschiedener Rollen, beispielsweise Administrator, Mitarbeiter und Kunde
- Passwort-Reset und Kontoverwaltung
- rollenbasierte Zugriffsrechte

3.2 Buchungssystem

- Anzeige verfügbarer Ressourcen und Zeitfenster
- Reservierung von Räumen, Geräten oder Dienstleistungen
- Buchungsbestätigung und Stornierung
- Verwaltung des Buchungsstatus

3.3 NFC-/BLE-Integration

- Identifikation eines Benutzers mittels NFC-Karte oder Smartphone
- Erkennung von Benutzern über BLE
- Unterstützung eines automatisierten Check-in und Check-out
- sichere Übertragung und Verarbeitung der Identifikationsdaten

3.4 Abrechnung

- automatische Berechnung der Nutzungskosten
- Erstellung von Rechnungen im PDF-Format
- Verwaltung des Zahlungsstatus

3.5 Sicherheit und Nachvollziehbarkeit

- verschlüsselte Kommunikation über TLS

- sichere Passwortspeicherung, beispielsweise mit Argon2 oder bcrypt
- rollenbasierte Zugriffskontrolle
- Schutz vor Replay-Angriffen
- Protokollierung sicherheitsrelevanter Ereignisse in Audit-Logs

4. Erwartete Resultate

Als Ergebnis soll ein **funktionsfähiger Prototyp** des NFC-/BLE-Buchungssystems entstehen.

Der Prototyp soll mindestens folgende Funktionen demonstrieren:

- Benutzerregistrierung und Anmeldung
- Verwaltung von Benutzerrollen
- Anlegen und Verwalten von Ressourcen
- Anzeige der verfügbaren Zeitfenster
- Erstellung, Änderung und Stornierung von Buchungen
- Identifikation über NFC und/oder BLE
- Check-in und Check-out
- automatische Berechnung der Nutzungskosten
- Erstellung einer Rechnung als PDF
- Verwaltung des Zahlungsstatus
- Protokollierung relevanter Aktivitäten
- sichere Authentifizierung und Autorisierung

Darüber hinaus soll eine geeignete **Softwarearchitektur und Datenbankstruktur** dokumentiert werden. Die Sicherheitsmechanismen sowie die NFC-/BLE-Integration sollen anhand geeigneter Tests überprüft werden.

Als mögliche Erweiterungen können ein QR-Code als alternative Identifikationsmethode, eine mobile Anwendung für Android/iOS, ein Statistik-Dashboard oder eine Mehrfaktor-Authentifizierung (MFA) vorgesehen werden.

5. Vorgehen und Methodik

Das Projekt wird schrittweise entwickelt. Zu Beginn werden die Anforderungen und möglichen Anwendungsszenarien analysiert. Anschließend werden die Systemarchitektur, das Datenmodell und die Sicherheitsanforderungen definiert.

5.1 Anforderungsanalyse

Zunächst werden die wichtigsten Benutzerrollen, Anwendungsfälle und Systemfunktionen definiert. Dabei werden insbesondere folgende Szenarien betrachtet:

- Benutzer registrieren und anmelden
- Ressource suchen und buchen
- Benutzer über NFC/BLE identifizieren
- Ressource nutzen und Check-in durchführen
- Nutzung beenden und Check-out durchführen
- Kosten berechnen und Rechnung erstellen
- Benutzer und Ressourcen administrieren

5.2 Systemarchitektur

Das System soll aus einem Frontend, einem Backend und einer relationalen Datenbank bestehen.

Als mögliche Technologien kommen beispielsweise infrage:

- **Frontend:** React, Angular oder Flutter
- **Backend:** Java Spring Boot, Node.js oder ASP.NET
- **Datenbank:** PostgreSQL oder MySQL
- **NFC/BLE:** Android API bzw. Flutter NFC-/BLE-Plugins
- **Authentifizierung:** JWT und OAuth2

Die konkrete Technologiewahl wird im Projekt anhand der Anforderungen und der verfügbaren Entwicklungsumgebung begründet.

5.3 Datenmodell

Für die Speicherung der relevanten Informationen werden unter anderem folgende Datenbereiche vorgesehen:

- Benutzer
- Rollen
- Ressourcen
- Buchungen
- Rechnungen
- Zahlungen
- Aktivitäts- und Audit-Protokolle

Zwischen den Datenobjekten werden geeignete Beziehungen definiert, um beispielsweise Benutzer, Buchungen, Ressourcen und Rechnungen eindeutig miteinander zu verknüpfen.

5.4 Implementierung

Die Entwicklung erfolgt schrittweise. Zunächst werden die grundlegenden Funktionen der Benutzerverwaltung und des Buchungssystems umgesetzt. Anschließend werden NFC/BLE, Check-in/Check-out und die Abrechnung integriert.

Die Entwicklung kann iterativ erfolgen. Nach jeder Entwicklungsphase werden die implementierten Funktionen getestet und anhand der Ergebnisse weiterentwickelt.

5.5 Sicherheitskonzept

Die Sicherheitsanforderungen werden bereits bei der Konzeption berücksichtigt. Dazu gehören insbesondere:

- TLS für die Kommunikation
- sichere Passwort-Hashes mit Argon2 oder bcrypt
- JWT/OAuth2 für Authentifizierung und Autorisierung
- rollenbasierte Zugriffskontrolle
- sichere Verarbeitung von NFC-/BLE-Identifikationsdaten
- Schutz vor Replay-Angriffen
- Audit-Logs für sicherheitsrelevante Vorgänge

5.6 Testing und Evaluation

Der fertige Prototyp wird anhand definierter Testfälle überprüft. Dabei werden sowohl die funktionalen Anforderungen als auch die Sicherheitsmechanismen betrachtet.

Beispielsweise wird überprüft, ob:

- nur berechtigte Benutzer Ressourcen buchen können,
- Rollen korrekt durchgesetzt werden,
- NFC-/BLE-Identifikationen korrekt verarbeitet werden,
- Check-in und Check-out zuverlässig funktionieren,
- Buchungen korrekt gespeichert und verarbeitet werden,
- Rechnungen korrekt erstellt werden,
- sicherheitsrelevante Aktivitäten protokolliert werden.

6. Diverses und Hilfsmittel

Für die Umsetzung werden je nach gewählter Technologie verschiedene Entwicklungs- und Testwerkzeuge eingesetzt.

Mögliche Hilfsmittel sind:

- Entwicklungsumgebung (IDE)
- Versionsverwaltung, beispielsweise Git
- relationales Datenbanksystem wie PostgreSQL oder MySQL
- NFC-fähiges Smartphone bzw. NFC-Karte
- Smartphone oder Entwicklungsgerät mit BLE-Unterstützung
- API-Testwerkzeuge wie Postman
- Werkzeuge zur Erstellung und Dokumentation von UML-Diagrammen
- Testframeworks für Frontend und Backend
- Werkzeuge zur Erstellung von PDF-Rechnungen

Für die Dokumentation können unter anderem **Systemarchitektur, Datenmodell, Use Cases, Sicherheitskonzept und Testresultate** festgehalten werden.

Als Erweiterungen sind unter anderem folgende Funktionen denkbar:

- QR-Code als Alternative zu NFC/BLE
- native oder Cross-Platform-Mobile-App für Android/iOS
- Dashboard mit Nutzungs- und Buchungsstatistiken
- Multifaktor-Authentifizierung (MFA)
- Benachrichtigungen bei Buchungen und Stornierungen
- weiterführende Auswertungen zur Ressourcennutzung

Der konkrete Funktionsumfang wird im Verlauf des Projekts festgelegt und entsprechend der verfügbaren Zeit priorisiert.